

实验 8：PS2 操纵杆实验

一、实验介绍

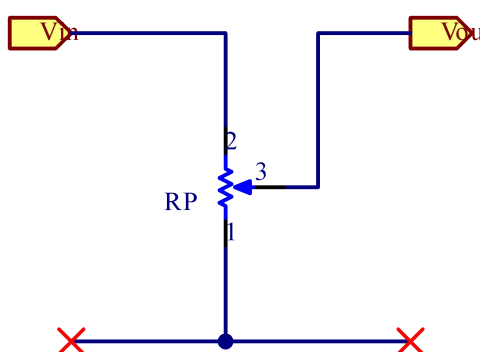
PS2 操纵杆模块类似于手柄中的模拟游戏杆，是一种输入设备，其在许多项目中得到应用。它是通过以 90 度角安装两个电位计来制成的。电位计连接到以弹簧为中心的短杆上。本次实验任务为：树莓派借助于 PCF8591 读取 PS2 操纵杆的操作状态，控制双色 LED 等，完成第四部分中给出的任务。



二、实验原理

PS2 操纵杆有两个模拟输出(对应 X 和 Y 坐标)和一个数字输出，表示是否在 Z 轴上按下。处于静止位置时，其在 X 和 Y 方向产生约 2.5V 的输出，移动操纵杆将导致输出在 0V 到 5V 之间变化，具体取决于其方向。按下按钮时，其 SW 引脚输出为低电平。

其内部结构实际上就是两个 X, Y 方向上的滑动变阻器。当 VCC 连接 5V 电压时，X, Y 方向电压常态时为 2.5V，最大值 5V，最小值 0V，用 PCF8591 模数转换模块的两个通道分别检测电压值的变化就可以知道摇杆指向的位置了。



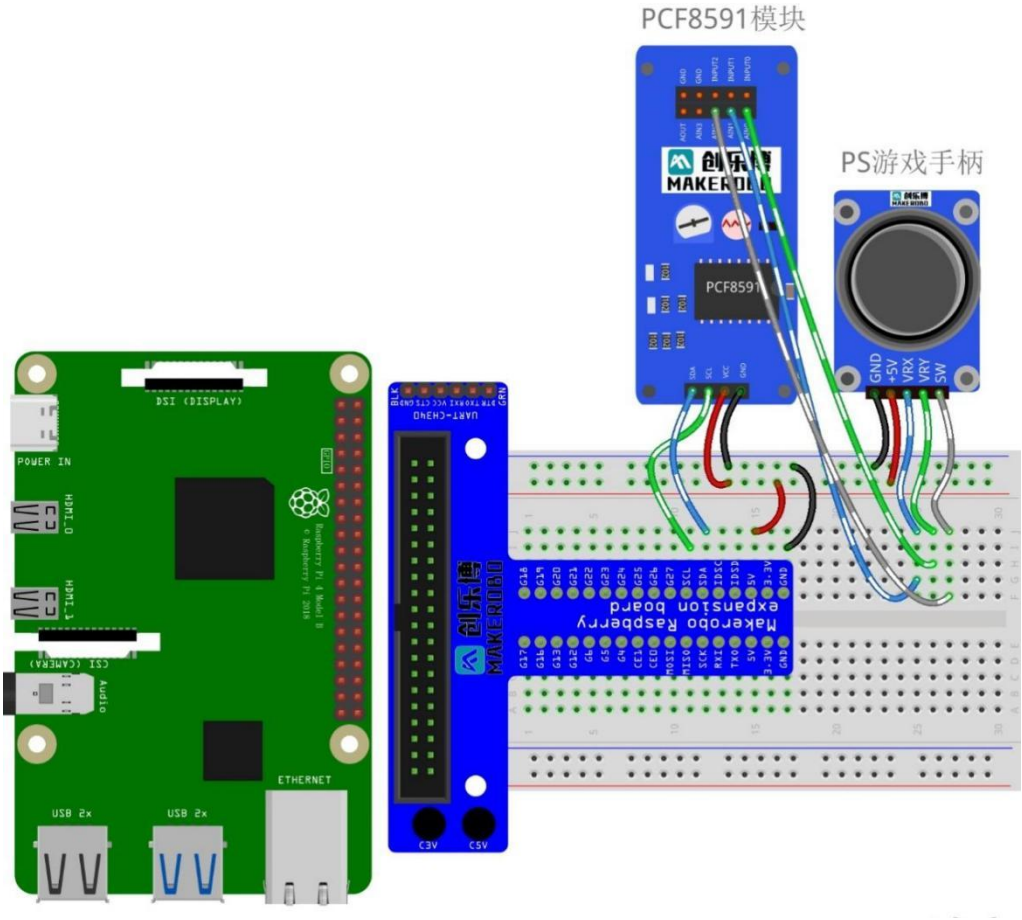
在本实验中，我们将引脚 X 和 Y 连接到 A/D 转换器的模拟输入端口，以便将模拟量转换为数字量。然后在 Raspberry Pi 上编程以检测操纵杆的移动方向。会在其静止位置读取大约 128 的值(由于弹簧和机构的微小误差而引起的细微变化)。移动操纵杆时，应该看到该值从 0 变为到 255，具体取决于其位置。

三、仪器连接

实验硬件连线可参考下表

树莓派	T 型转接板	PCF8591 模块
SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL
5V	5V	VCC
GND	GND	GND

PS2 操纵杆模块	T 型转接板	PCF8591 模块
VRX	*	AIN0
VRX	*	AIN1
SW	*	AIN2
5V	5V	VCC
GND	GND	GND



四、实验拓展

基础要求：

要求借助于 PS2 操纵杆与 PCF8591 模块控制双色 LED, 编写程序完成以下功能：

1. 画出各个模块间连接框图（在 bb 系统中上传文档）；
2. 打印输出当前操纵杆的操作状态；
3. 初始状态下，未推动操纵杆，此时红色 LED 灯保持常亮，且亮度约 50%；向上推动操纵杆，红色 LED 灯逐渐变亮，向下推动操纵杆，红色 LED 灯逐渐变暗；
4. 在任务 2 的基础上，向左推动操纵杆时，红色灯熄灭、绿色灯逐渐变亮；向右推动操纵杆，绿色 LED 灯逐渐变暗；不推动时，操纵杆恢复到初始位置，绿色 LED 灯保持常亮，且亮度约 50%；重新向上推动操纵杆，绿色 LED 灯熄灭，红色 LED 灯逐渐变亮。

提示：在完成任务 3 时，红绿两种颜色 LED 灯可以分别用两路 PWM 信号控制其亮度。

拓展任务（自愿完成）：

1. Z 轴方向按下操纵杆，蜂鸣器报警
2. 使用 PS2 操纵杆来控制小车前进、后退、左转、右转和刹车（使用 L298N，外接电源，树莓派控制电机）

提示：实现拓展任务 1 时，若观察到操纵杆上没有 R1 电阻，可以用手指同时按住这两个焊点，用人体电阻代替缺失的电阻，按住焊点后即可检测到 Z 轴按键是否按下。